

HepaAR — Yazılım Gereksinimleri Dokümanı

Proje: HepaAR — Karaciğer Nakli Hastalarına Yönelik AR Destekli İlaç Uyum Uygulaması

Versiyon: 1.0.0

Tarih: Haziran 2026

THS Seviyesi: THS-7

1. Giriş

1.1 Dokümanın Amacı

Bu doküman, HepaAR projesinin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan yazılım gereksinimlerini tanımlar. Doküman, geliştirme sürecinde referans alınmak ve projenin kapsamını açık biçimde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

1.2 Projenin Amacı

HepaAR, karaciğer nakli sonrası immünosüpresif ilaç kullanan hastaların ilaç uyumunu artırmak için AR teknolojisi ve oyunlaştırma mekanikleri kullanan bir mobil sağlık uygulamasıdır.

1.3 Hedef Kitle

- Çocuk Hastalar:** Karaciğer nakli geçirmiş pediatrik hastalar.
- Yetişkin Hastalar:** Karaciğer nakli geçirmiş yetişkin bireyler.
- Ebeveyn / Bakıcılar:** Çocuk hastaların ilaç takibinden sorumlu kişiler.
- Doktorlar:** Hastaların uyum durumunu izleyen hepatologlar ve transplant cerrahları.

1.4 Kapsam

Uygulama yalnızca Android platformunda çalışmaktadır. Offline-first mimarisi ile internet bağlantısı olmadan tam işlevsel kullanılabilir.

2. Genel Tanım

2.1 Ürün Perspektifi

HepaAR, mevcut ilaç hatırlatma uygulamalarından (Medisafe, MyTherapy) farklı olarak AR ile organ görselleştirme, QR ile ilaç doğrulama ve pediatrik oyunlaştırma bileşenlerini bir arada sunan özgün bir sağlık uygulamasıdır.

2.2 Ürün Fonksiyonları (Özet)

- Kullanıcı profili ve mod yönetimi (4 mod)
- İlaç ekleme, düzenleme, arşivleme
- Doz zamanlama motoru (± 2 saat uyum penceresi)

- QR kod ile ilaç doğrulama ve doz onaylama
- Günlük hatırlatma bildirimleri
- AR karaciğer deneyimi (3B model, durum varyantları, odanda gör)
- İlaç uyum analitiği (dashboard, geçmiş)
- Çocuk modu: oyunlaştırma (puan, seviye, rozet, quiz, bakım oyunu)
- Eğitim modülü (ilaç prospektüsleri, klinik konular)
- Günlük his raporu (ruh hali, semptomlar)
- Doktor paneli (metrikler, trend, hasta dosyası, radyoloji)
- SUS kullanılabilirlik anketi

3. Fonksiyonel Gereksinimler

3.1 Kullanıcı Yönetimi (FR-100)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-101	Sistem, kullanıcının ad, yaş ve mod (Çocuk / Yetişkin / Ebeveyn-Bakıcı / Doktor) bilgilerini girerek profil oluşturmasını sağlamalıdır.	Zorunlu
FR-102	Sistem, kullanıcının ayarlar ekranından mod değişikliği yapabilmesini sağlamalıdır.	Zorunlu
FR-103	Sistem, mod değişikliğinde mevcut verileri (ilaçlar, doz kayıtları, hisler) korumalıdır.	Zorunlu
FR-104	Sistem, seçilen moda göre farklı tema (renk, tipografi) ve içerik (çocuk dili / yetişkin dili) uygulamalıdır.	Zorunlu
FR-105	Doktor modunda, hasta takibine yönelik ek ekranlar (klinik pano, hasta dosyası) görünür olmalıdır.	Zorunlu

3.2 İlaç Yönetimi (FR-200)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-201	Sistem, kullanıcının yeni ilaç eklemesini sağlamalıdır (ilaç adı, doz miktarı, kullanım saatleri).	Zorunlu
FR-202	Sistem, sık kullanılan immünosüpresif ilaçlar için hızlı seçim listesi sunmalıdır.	Zorunlu

FR-203	Sistem, eklenen her ilaç için benzersiz bir QR kod üretmelidir.	Zorunlu
FR-204	Sistem, mevcut bir ilacın bilgilerini (doz, saat) düzenleme imkânı sunmalıdır.	Zorunlu
FR-205	İlaç saati değiştirildiğinde, ilgili hatırlatma bildirimleri otomatik olarak güncellenmelidir.	Zorunlu
FR-206	Sistem, kullanımı biten ilaçları arşivleme ("kullanımı bitir") özelliği sunmalıdır.	Zorunlu
FR-207	Arşivlenen ilaçlar, hasta dosyasında geçmiş ilaçlar olarak görüntülenebilmelidir.	İstenen

3.3 Doz Zamanlama ve Uyum Motoru (FR-300)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-301	Sistem, her ilaç dozu için planlanan saate göre ± 2 saatlik bir klinik uyum penceresi hesaplamalıdır.	Zorunlu
FR-302	Doz durumu, bir durum makinesi ile yönetilmelidir: Yaklaşıyor → Şimdi Al → Alındı / Geç / Kaçırıldı / Atlandı.	Zorunlu
FR-303	Doz onayı, gerçek planlanan saate karşı kaydedilmelidir (onay zamanı ile planlanan saat arasındaki fark hesaplanmalıdır).	Zorunlu
FR-304	Mükerrer doz onayı engellenmelidir (aynı slot için birden fazla onay).	Zorunlu
FR-305	Sistem, haftalık uyum yüzdesini hesaplayarak dashboard'da görüntülemelidir.	Zorunlu
FR-306	Sistem, ardışık uyumlu gün sayısını (streak) takip etmelidir.	Zorunlu

3.4 QR Kod ve AR Tarayıcı (FR-400)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----

FR-401	Sistem, cihaz kamerasını kullanarak ilaç QR kodunu tarayabilmelidir.	Zorunlu
FR-402	QR tarama sonrası kamera üzerine canlı doz HUD bilgisi bindirilmelidir (zamanlama penceresi durumu, ilaç adı, doz).	Zorunlu
FR-403	HUD üzerinden tek dokunuşla doz onayı yapılabilmelidir.	Zorunlu
FR-404	Başarılı doz onayı sonrası kutlama animasyonu gösterilmelidir.	İstenen

3.5 Bildirim Sistemi (FR-500)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-501	Sistem, her ilaç dozu için planlanan saatte yerel bildirim göstermelidir.	Zorunlu
FR-502	Android 12+ cihazlarda tam zamanlı alarm (exact) izni istenmelidir.	Zorunlu
FR-503	Exact alarm izni verilmediğinde, otomatik olarak yaklaşık zamanlı (inexact) bildirimlere düşülmelidir.	Zorunlu
FR-504	Cihaz yeniden başlatıldığında bildirimler otomatik olarak yeniden kurulmalıdır.	Zorunlu
FR-505	Bildirim içeriği çocuk modunda korkutmayan, motive edici dilde; yetişkin modunda risk bilgisi içeren dilde olmalıdır.	Zorunlu

3.6 AR Karaciğer Deneyimi (FR-600)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-601	Sistem, etkileşimli 3B karaciğer modeli görüntülemelidir (döndürme, yakınlaştırma/uzaklaştırma).	Zorunlu
FR-602	Karaciğer modeli, seçili duruma (sağlıklı, yağlanma, siroz, tümör, nakil sonrası) göre görsel olarak değişmelidir.	Zorunlu

FR-603	5 duraklı anatomi turu (kamera yörünge animasyonları) sunulmalıdır.	İstenen
FR-604	"Odanda Gör (AR)" özelliği ile ARCore Scene Viewer kullanılarak model gerçek ortama yerleştirilebilmelidir.	Zorunlu
FR-605	Karaciğer modeli, kullanıcının uyum durumuna tepki veren bir "ruh hali" şeridi görüntülemelidir.	İstenen
FR-606	İçerik, çocuk ve yetişkin modlarına göre farklı varyantlarda sunulmalıdır.	Zorunlu

3.7 Dashboard ve Analitik (FR-700)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-701	Dashboard'da haftalık uyum yüzdesini gösteren bir halka grafiği bulunmalıdır.	Zorunlu
FR-702	7 günlük uyum trend grafiği gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-703	Geçmiş ekranında 7 ve 30 günlük dönem seçimi yapılabilmelidir.	Zorunlu
FR-704	Geçmiş ekranında günlük uyum çubuk grafikleri ve ortalama sapma gösterilmelidir.	İstenen
FR-705	Doz onay kayıtları güne gruplanmış liste olarak görüntülenebilmelidir.	Zorunlu

3.8 Oyunlaştırma ve Çocuk Modu (FR-800)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-801	Uyumlu doz için 10 puan, quiz doğrusu için 5 puan verilmelidir.	Zorunlu
FR-802	Her 100 puanda bir seviye atlanmalıdır.	Zorunlu
FR-803	7 rozet tanımlanmalı ve ilgili koşullar sağlandığında otomatik olarak açılmalıdır: İlk Doz, 10 Doz, 3/7/14/30 Gün Serisi, Bilgi	Zorunlu

	Ustası.	
FR-804	8 soruluk havuzdan rastgele 5 soru seçilerek bilgi quizi sunulmalıdır.	Zorunlu
FR-805	Çocuk modunda korkutmayan dil ve kutlama animasyonları kullanılmalıdır.	Zorunlu
FR-806	"Karaciğer arkadaşın" bakım oyunu, gerçek uyum verisinden beslenen mutluluk düzeyi ile çalışmalıdır.	İstenen

3.9 Eğitim Modülü (FR-900)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-901	6 immünosüpresif ilacın sadeleştirilmiş Türkçe prospektüsü sunulmalıdır.	Zorunlu
FR-902	5 klinik konu (2 saat kuralı, greyfurt etkileşimi, red belirtileri, yan etki yönetimi, aşılar & yaşam tarzı) eğitim içeriği olarak sunulmalıdır.	Zorunlu
FR-903	Her içerik çocuk ve yetişkin olmak üzere iki varyantlı olmalıdır.	Zorunlu
FR-904	İçerikler kaynak referansları (EASL 2024, PMC...) ile desteklenmelidir.	İstenen
FR-905	İlaç prospektüsü, kullanıcının aktif ilaçlarıyla otomatik eşleştirilmelidir.	İstenen

3.10 Günlük His Raporu (FR-1000)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-1001	Hasta günde bir kez ruh hali (mood) bildirimi yapabilmelidir.	Zorunlu
FR-1002	Hasta yaşadığı semptomları (ateş, sarılık, kusma, ağrı vb.) seçebilmelidir.	Zorunlu
FR-1003	İsteğe bağlı serbest metin notu eklenebilmelidir.	İstenen

FR-1004	Ateş, sarılık ve kusma otomatik olarak "kritik semptom" olarak işaretlenmelidir.	Zorunlu
FR-1005	Kritik semptom bildiriminde doktor panosunda uyarı bandı üretilmelidir.	Zorunlu

3.11 Doktor Paneli (FR-1100)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-1101	Doktor modunda klinik pano ekranı görüntülenmelidir (uyum metrikleri, 14 günlük trend).	Zorunlu
FR-1102	Hasta dosyası ekranı sunulmalıdır (aktif ve geçmiş ilaçlar, şikayet çizelgesi).	Zorunlu
FR-1103	Radyolojik görüntü takibi (görüntü yükleme, trend, karşılaştırma) mümkün olmalıdır.	Zorunlu
FR-1104	Kritik semptom uyarı bandı doktor panosunun üstünde görünür olmalıdır.	Zorunlu
FR-1105	Doktor "Anlatım" modu ile AR karaciğer modelinde sağlıklı referans karşılaştırması yapılabilmelidir.	İstenen

3.12 UX Ölçümü (FR-1200)

ID	Gereksinim	Öncelik
----	-----	-----
FR-1201	Gömülü SUS anketi (10 soru) sunulmalıdır.	Zorunlu
FR-1202	SUS skoru standart formüle göre hesaplanmalıdır (katkı × 2.5).	Zorunlu
FR-1203	Skor sonucuna göre derece (kötü/vasat/iyi/mükemmel) gösterilmelidir.	Zorunlu
FR-1204	Geçmiş SUS skorları ayarlar ekranında listelenmelidir.	İstenen

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

4.1 Performans (NFR-100)

----	-----	-----
NFR-101	AR model yükleme süresi	< 3000 ms
NFR-102	Hive okuma gecikme süresi (key lookup)	< 50 ms
NFR-103	QR kod çözümüleme süresi	< 500 ms
NFR-104	Bildirim zamanlaması doğruluğu (exact alarm)	±1 dakika
NFR-105	Bildirim zamanlaması doğruluğu (inexact alarm)	≤ 60 dakika pencere

4.2 Güvenilirlik (NFR-200)

----	-----
NFR-201	Uygulama internet bağlantısı olmadan tam işlevsel çalışmalıdır (offline-first).
NFR-202	Cihaz yeniden başlatıldığında bildirimler otomatik olarak yeniden kurulmalıdır.
NFR-203	Mod geçişlerinde kullanıcı verileri kaybolmamalıdır.
NFR-204	Exact alarm izni olmadığında bildirim sistemi inexact moduna düşerek çalışmaya devam etmelidir.

4.3 Kullanılabilirlik (NFR-300)

----	-----
NFR-301	Uygulama Türkçe dil desteği sunmalıdır (tüm UI ve klinik terminoloji).
NFR-302	Çocuk modunda yaşa uygun, korkutmayan dil ve görseller kullanılmalıdır.
NFR-303	SUS skorunun hedef değeri ≥ 68 (kabul edilebilir düzey) olmalıdır.
NFR-304	Temel ilaç akışı (ekleme → hatırlatma → onay) maksimum 3 adımda tamamlanabilmelidir.

4.4 Taşınabilirlik (NFR-400)

----	-----
NFR-401	Uygulama Android API 24 (Android 7.0) ve üzeri

	cihazlarda çalışmalıdır.
NFR-402	AR özellikleri ARCore destekli cihazlarda kullanılabilir olmalıdır.
NFR-403	AR desteklemeyen cihazlarda uygulama, 3B model görüntüleme ile çalışmaya devam etmelidir (graceful degradation).

4.5 Bakım ve Test Edilebilirlik (NFR-500)

----	-----
NFR-501	Saf Dart iş mantığı (motorlar, hesaplayıcılar) UI'dan ayrık ve birim test edilebilir olmalıdır.
NFR-502	Birim test kapsamı kritik iş motorları için $\geq$ %90 olmalıdır.
NFR-503	flutter analyze komutu sıfır hata ile geçmelidir.

4.6 Güvenlik (NFR-600)

----	-----
NFR-601	Sağlık verileri cihazda yerel olarak saklanmalıdır (buluta iletim opsiyoneldir).
NFR-602	Uygulama yalnızca gerekli izinleri (kamera, bildirim, alarm) talep etmelidir.
NFR-603	Prospektüs içerikleri "bilgilendirme amaçlıdır" feragat metni ile sunulmalıdır.

5. Kısıtlar ve Varsayımlar

5.1 Kısıtlar

- Uygulama yalnızca Android platformunu destekler.
- Geliştirme ekibi tek kişiden oluşmaktadır.
- Hastane bilgi sistemi (HIS) entegrasyonu kapsam dışıdır.
- Klinik pilot çalışma mevcut sürümde yapılmamıştır.

5.2 Varsayımlar

- Kullanıcı Android 7.0 veya üzeri bir cihaza sahiptir.
- AR özellikleri için ARCore destekli bir cihaz mevcuttur.
- İlaç bilgileri kullanıcı tarafından doğru girilmektedir.
- Doktor modu, gerçek klinik ortamda hekim gözetiminde kullanılacaktır.

6. Kullanıcı Modları ve Eriřim Matrisi

Özellik	Çocuk	Yetiřkin	Ebeveyn-Bakıcı	Doktor
-----	-----	-----	-----	-----
İlaç Ekleme/Düzenleme	✓	✓	✓	✗
Doz Onaylama	✓	✓	✓	✗
Dashboard	✓	✓	✓	✗
AR Karaciğer (Keřfet)	✓	✓	✓	✓
AR Odanda Gör	✓	✓	✓	✓
QR Tarayıcı	✓	✓	✓	✗
Oyunlařtırma (Puan/Rozet)	✓	✗	✗	✗
Bakım Oyunu	✓	✗	✗	✗
Bilgi Quizi	✓	✗	✗	✗
Eğitim Modülü	✓	✓	✓	✗
His Raporu	✓	✓	✓	✗
Klinik Pano (Doktor)	✗	✗	✗	✓
Hasta Dosyası	✗	✗	✗	✓
Radyoloji Takibi	✗	✗	✗	✓
AR Anlatım Modu	✗	✗	✗	✓
SUS Anketi	✓	✓	✓	✓
Ayarlar	✓	✓	✓	✓

7. Harici Arayüz Gereksinimleri

7.1 Donanım Arayüzleri

- Kamera:** QR kod tarama ve AR deneyimi için cihaz kamerası.
- Ekrani:** Dokunmatik ekran (AR etkileřimi, doz onayı, gezinme).
- Depolama:** Yerel dosya sistemi (Hive veritabanı, radyoloji görüntüleri).

7.2 Yazılım Arayüzleri

- **ARCore:** Google AR hizmeti (Scene Viewer ile 3B model yerleştirme).
- **Android AlarmManager:** Tam zamanlı ve yaklaşık zamanlı alarm planlaması.
- **Firestore (Opsiyonel):** Authentication, Firestore, Cloud Messaging.

8. Doğrulama ve Test Gereksinimleri

Test Türü	Kapsam	Araç
-----	-----	-----
Birim Test	Doz motoru, uyum hesaplama, rozet kuralları, SUS, bildirim planlayıcı, prospektüs eşleştirici, radyoloji trendi, bakım oyunu kuralları	flutter test (69 test)
Statik Analiz	Tüm Dart kaynak kodu	flutter analyze (0 issue)
Cihaz Testi	Uçtan uca kullanıcı akışları (Samsung Galaxy M33 5G)	Manuel cihaz test turu
AR Testi	3B model yükleme, Scene Viewer AR oturumu, durum varyantları	Manuel AR testi
Bildirim Testi	AlarmManager kayıtları, exact/inexact alarm doğrulaması	ADB alarm dump